

LAPORAN PRAKTIKUM ASD



Muhammad Saum Saifulloh

254107060155

Sistem Informasi Bisnis / 1E

Algoritma dan Struktur Data

Case Method 1: Sistem Manajemen Peminjaman Buku

1. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Mahasiswa mampu menerapkan konsep class dan object
 - Mahasiswa mampu menggunakan array of object
 - Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma sorting dan searching
 - Mahasiswa mampu membuat sistem sederhana manajemen peminjaman buku
-

2. Deskripsi Program

Program ini dibuat untuk membantu admin ruang baca dalam mengelola data:

- Data mahasiswa
- Data buku
- Data peminjaman

Program juga mampu:

- Menghitung denda keterlambatan
 - Mengurutkan data berdasarkan denda terbesar
 - Mencari data berdasarkan NIM mahasiswa
-

3. Struktur Class

a. Class Mahasiswa17

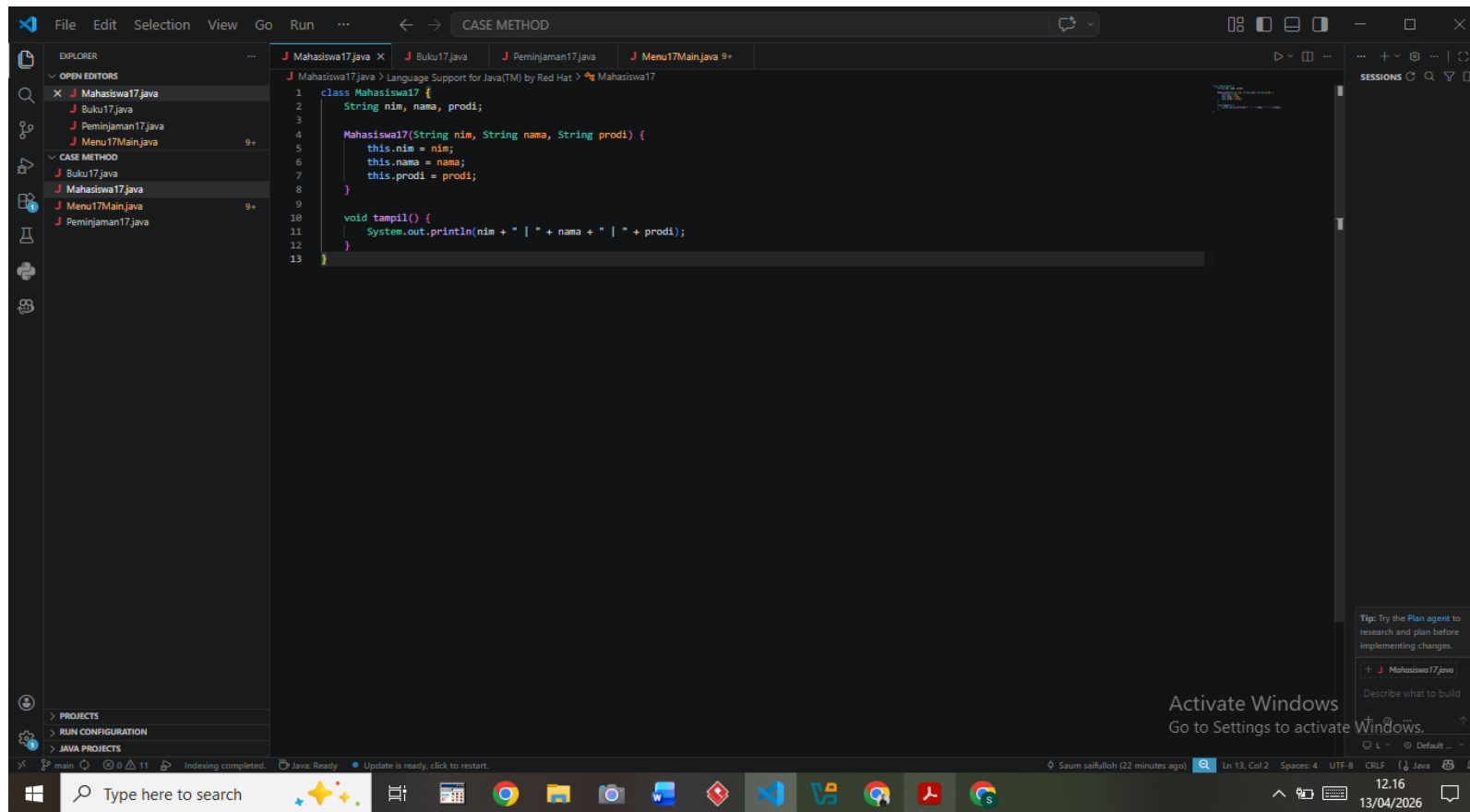
Digunakan untuk menyimpan data mahasiswa.

Atribut:

- nim
- nama
- prodi

Method:

- tampil()



b. Class Buku17

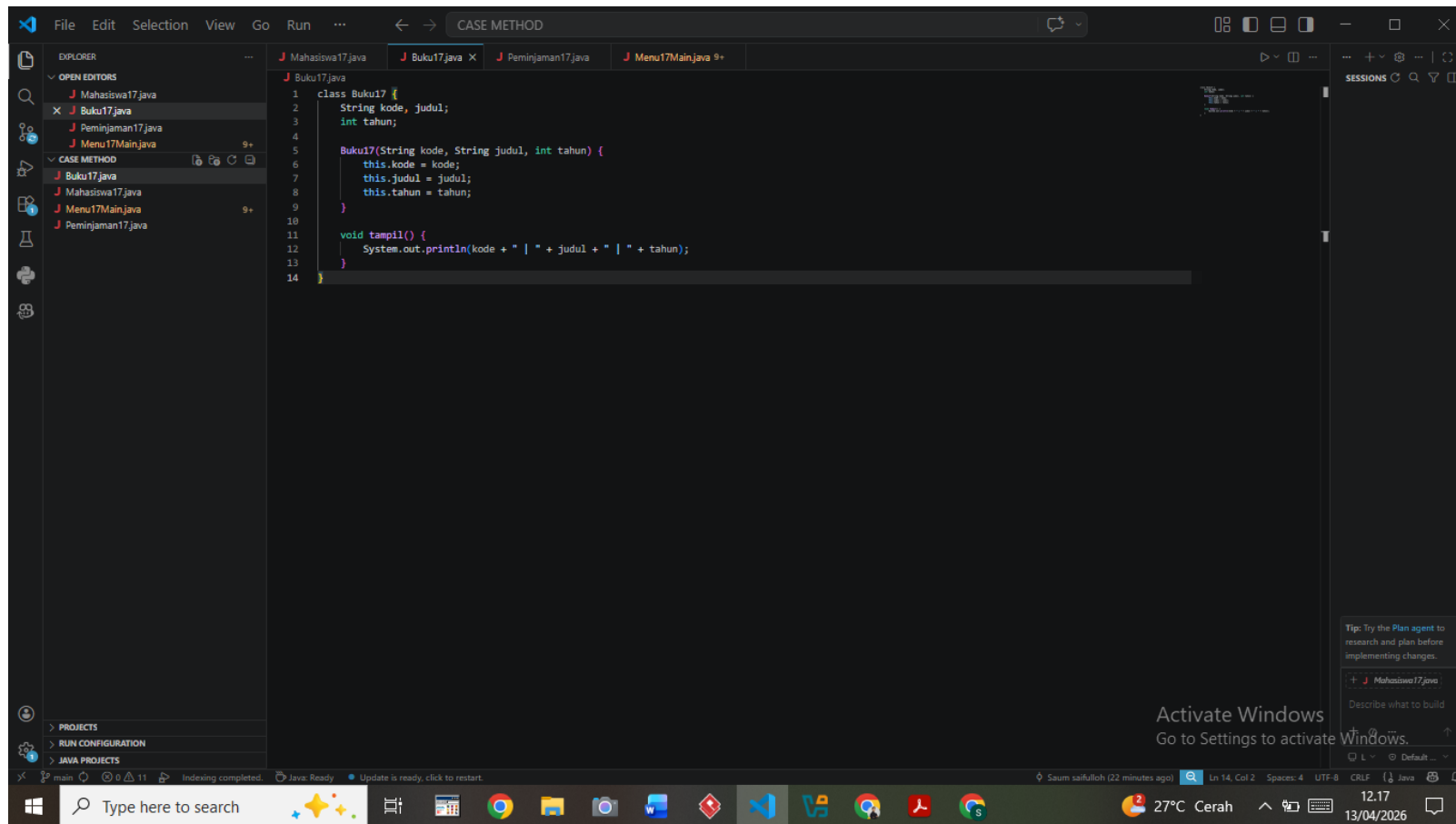
Digunakan untuk menyimpan data buku.

Atribut:

- kode buku
- judul
- tahun terbit

Method:

- tampil()



c. Class Peminjaman17

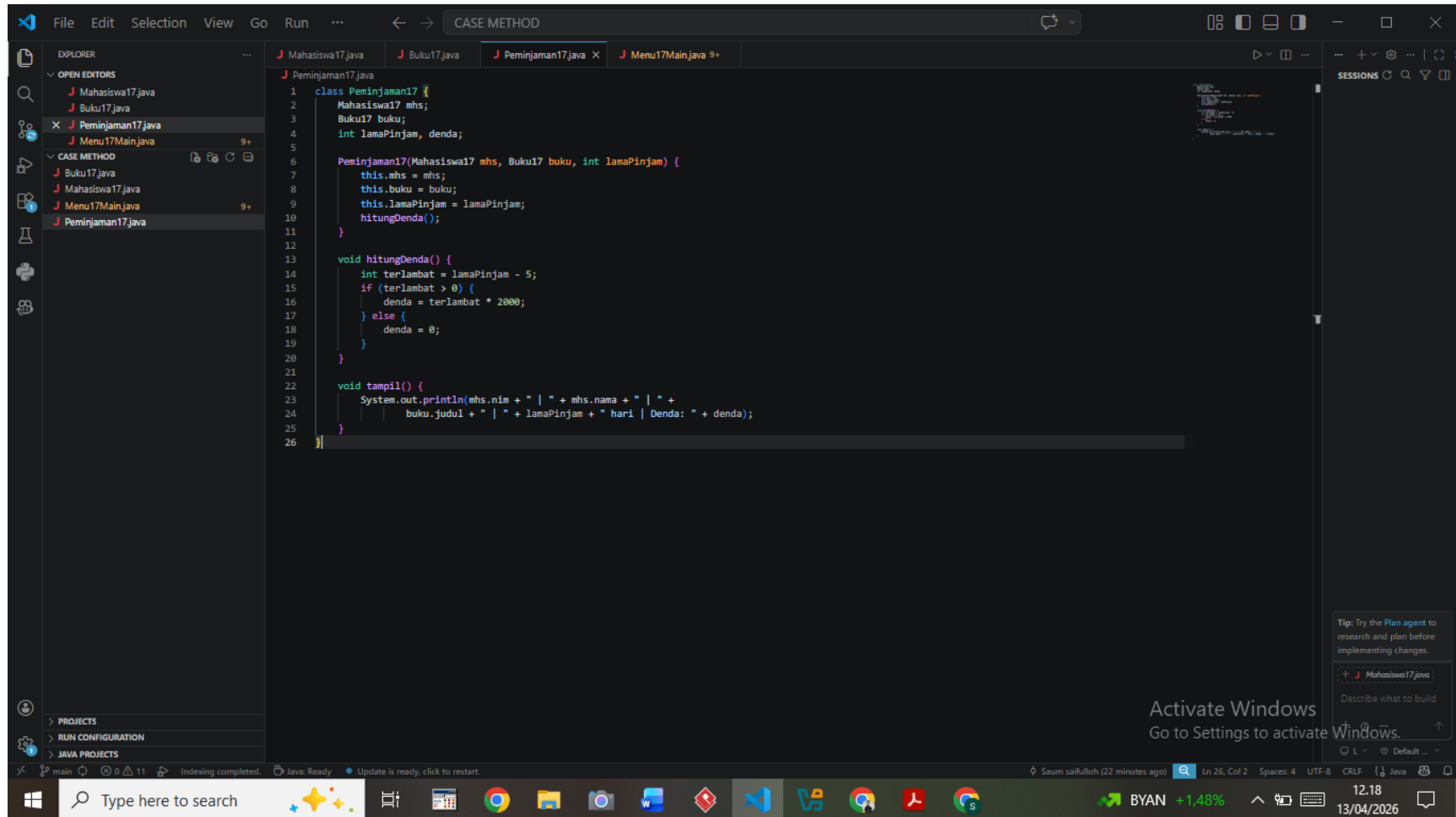
Digunakan untuk menyimpan data peminjaman.

Atribut:

- mahasiswa
- buku
- lama pinjam
- denda

Method:

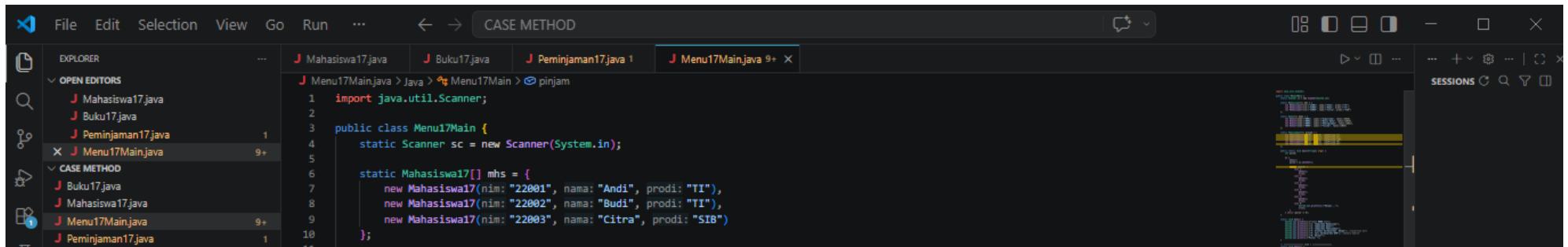
- hitungDenda()
- tampil()



4. Implementasi Program

a. Data Mahasiswa

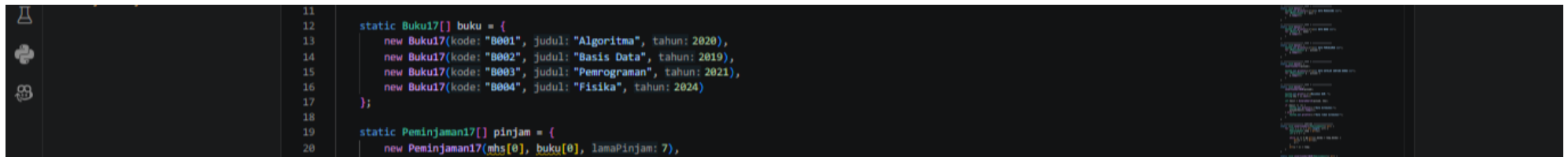
- 22001 - Andi - Teknik Informatika
- 22002 - Budi - Teknik Informatika
- 22003 - Citra - Sistem Informasi Bisnis



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Menu17Main {
4     static Scanner sc = new Scanner(System.in);
5
6     static Mahasiswa17[] mhs = {
7         new Mahasiswa17(nim: "22001", nama: "Andi", prodi: "TI"),
8         new Mahasiswa17(nim: "22002", nama: "Budi", prodi: "TI"),
9         new Mahasiswa17(nim: "22003", nama: "Citra", prodi: "SIB")
10    };
11 }
```

b. Data Buku

- B001 - Algoritma - 2020
- B002 - Basis Data - 2019
- B003 - Pemrograman - 2021
- B004 - Fisika – 2024



```
11
12 static Buku17[] buku = {
13     new Buku17(kode: "B001", judul: "Algoritma", tahun: 2020),
14     new Buku17(kode: "B002", judul: "Basis Data", tahun: 2019),
15     new Buku17(kode: "B003", judul: "Pemrograman", tahun: 2021),
16     new Buku17(kode: "B004", judul: "Fisika", tahun: 2024)
17 };
18
19 static Peminjaman17[] pinjam = {
20     new Peminjaman17(mhs[0], buku[0], lamaPinjam: 7),
21     new Peminjaman17(mhs[1], buku[1], lamaPinjam: 3),
22     new Peminjaman17(mhs[2], buku[2], lamaPinjam: 10),
23     new Peminjaman17(mhs[2], buku[3], lamaPinjam: 6)
24 };
25 }
```

c. Data Peminjaman

- Andi meminjam Algoritma selama 7 hari
- Budi meminjam Basis Data selama 3 hari
- Citra meminjam Pemrograman selama 10 hari
- Citra meminjam Fisika selama 6 hari
- Andi meminjam Basis Data selama 4 hari

```
18
19 static Peminjaman17[] pinjam = {
20     new Peminjaman17(mhs[0], buku[0], lamaPinjam: 7),
21     new Peminjaman17(mhs[1], buku[1], lamaPinjam: 3),
22     new Peminjaman17(mhs[2], buku[2], lamaPinjam: 10),
23     new Peminjaman17(mhs[2], buku[3], lamaPinjam: 6),
24     new Peminjaman17(mhs[0], buku[1], lamaPinjam: 4)
25 };
26
27 Run | Debug | Run main | Debug main
public static void main(String[] args) {
```

5. Perhitungan Denda

Aturan:

- Maksimal peminjaman: 5 hari
- Denda: Rp2000 per hari keterlambatan

Rumus: Keterlambatan = lamaPinjam - 5

Jika keterlambatan > 0: Denda = keterlambatan × 2000

Jika tidak: Denda = 0

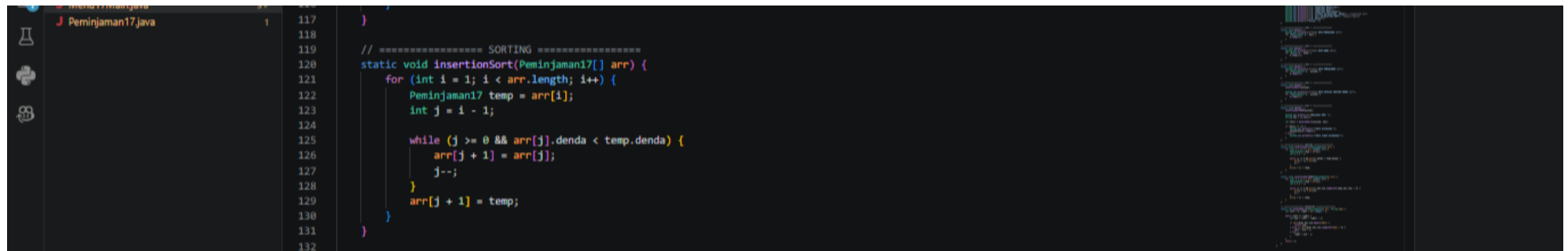
```
11
12
13 void hitungDenda() {
14     int terlambat = lamaPinjam - 5;
15     if (terlambat > 0) {
16         denda = terlambat * 2000;
17     } else {
18         denda = 0;
19     }
20 }
21
22 void tampil() {
```

6. Sorting (Insertion Sort)

Digunakan untuk mengurutkan data peminjaman berdasarkan denda terbesar.

Langkah:

1. Ambil data ke-i
2. Bandingkan dengan data sebelumnya
3. Geser data jika lebih kecil
4. Tempatkan pada posisi yang sesuai



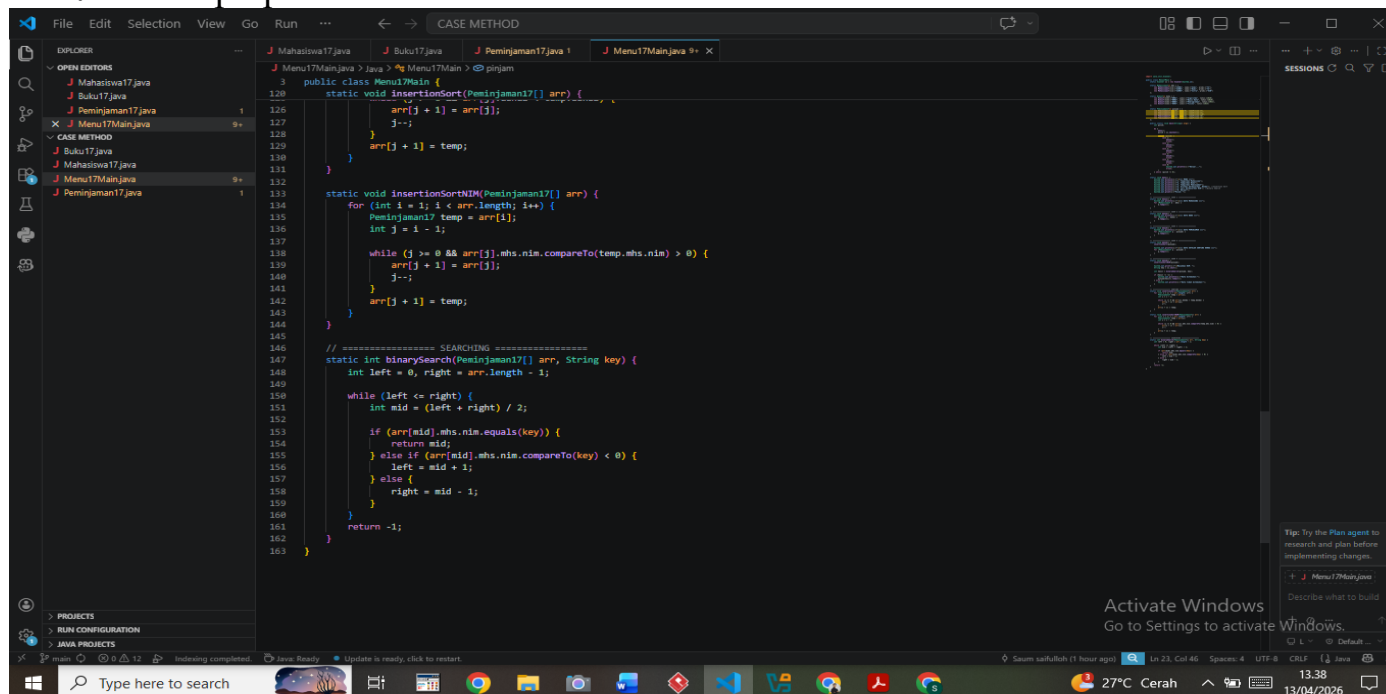
```
117     }
118
119     // ===== SORTING =====
120     static void insertionSort(Peminjaman17[] arr) {
121         for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
122             Peminjaman17 temp = arr[i];
123             int j = i - 1;
124
125             while (j >= 0 && arr[j].denda < temp.denda) {
126                 arr[j + 1] = arr[j];
127                 j--;
128             }
129             arr[j + 1] = temp;
130         }
131     }
132 }
```

7. Searching (Binary Search)

Digunakan untuk mencari data berdasarkan NIM.

Langkah:

1. Data diurutkan terlebih dahulu
2. Tentukan nilai tengah
3. Bandingkan dengan key
4. Persempit pencarian



```
133
134
135     static void insertionSortNIM(Peminjaman17[] arr) {
136         for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
137             Peminjaman17 temp = arr[i];
138             int j = i - 1;
139
140             while (j >= 0 && arr[j].mhs.nim.compareTo(temp.mhs.nim) > 0) {
141                 arr[j + 1] = arr[j];
142                 j--;
143             }
144             arr[j + 1] = temp;
145         }
146     }
147
148     // ===== SEARCHING =====
149     static int binarySearch(Peminjaman17[] arr, String key) {
150         int left = 0, right = arr.length - 1;
151
152         while (left <= right) {
153             int mid = (left + right) / 2;
154
155             if (arr[mid].mhs.nim.equals(key)) {
156                 return mid;
157             } else if (arr[mid].mhs.nim.compareTo(key) < 0) {
158                 left = mid + 1;
159             } else {
160                 right = mid - 1;
161             }
162         }
163         return -1;
164     }
165 }
```

8. Tampilan Program dan Penjelasan

Menu 1: Tampilkan Data Mahasiswa dan Buku

Penjelasan: Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dan data buku yang tersedia dalam sistem.

Output: (Lampiran Gambar Menu 1)

Keterangan:

- Menampilkan NIM, nama, dan prodi mahasiswa
- Menampilkan kode buku, judul, dan tahun terbit

Menu 2: Tampilkan Data Peminjaman

Penjelasan: Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh data peminjaman buku beserta lama pinjam dan denda.

Output: (Lampiran Gambar Menu 2)

Keterangan:

- Menampilkan data mahasiswa yang meminjam
- Menampilkan buku yang dipinjam
- Menampilkan lama pinjam dan denda

Menu 3: Sorting Denda (Insertion Sort)

Penjelasan: Menu ini digunakan untuk mengurutkan data peminjaman berdasarkan denda terbesar menggunakan algoritma insertion sort.

Output: (Lampiran Gambar Menu 3)

Keterangan:

- Data diurutkan dari denda terbesar ke terkecil
- Memudahkan admin melihat pelanggaran terbesar

Menu 4: Searching (Binary Search)

Penjelasan: Menu ini digunakan untuk mencari data peminjaman berdasarkan NIM mahasiswa menggunakan binary search.

Output: (Lampiran Gambar Menu 4)

Keterangan:

- User memasukkan NIM
- Program mencari dan menampilkan data jika ditemukan
- Jika tidak ditemukan akan muncul pesan

Program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan studi kasus yang diberikan.

